(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211435571 U
(45)授权公告日 2020.09.08

(21)申请号 201921743977.7

(22)申请日 2019.10.17

(73)专利权人 扬州旭日工业设备安装工程有限公司

地址 225000 江苏省扬州市江都区宜陵工业集中区创业路

(72)发明人 张国兵

(51)Int.Cl.

B01D 50/00(2006.01)
B01D 53/48(2006.01)
B01D 53/78(2006.01)

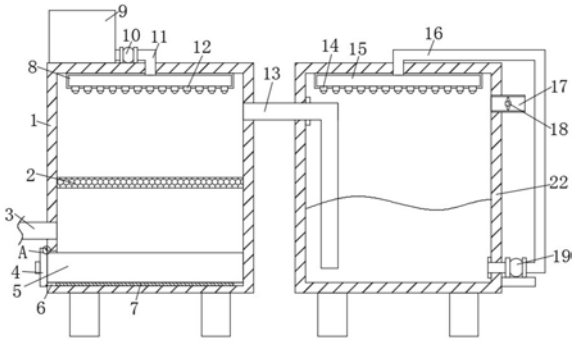
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种烟气脱硫吸收塔

(57)摘要

本实用新型涉及废气净化技术领域，且公开了一种烟气脱硫吸收塔，包括除尘塔和脱硫塔，所述除尘塔位于脱硫塔的左侧，所述除尘塔的左侧连通有进气管，所述除尘塔的内底壁设置有储存箱。该烟气脱硫吸收塔，通过进气管将废气导入到除尘塔内，然后通过过滤网对其进行过滤，通过第一水泵和导水管将水箱内的水导入到导流箱内，然后通过喷水管向下喷出，从而对废气进行清洗，同时对过滤网进行冲刷，避免其被杂质堵住，通过第二水泵和回流管将脱硫塔内的脱硫剂导入到分流管，然后从喷雾管向下喷出，从而增加废气与脱硫剂的接触面积，使其脱硫效果更加好，从而达到了能够对废气进行除尘，使其脱硫效果更加好的目的。



CN 211435571 U

1.一种烟气脱硫吸收塔,包括除尘塔(1)和脱硫塔(22),其特征在于:所述除尘塔(1)位于脱硫塔(22)的左侧,所述除尘塔(1)的左侧连通有进气管(3),所述除尘塔(1)的内底壁设置有储存箱(5),所述储存箱(5)的左侧延伸至除尘塔(1)的外侧,所述储存箱(5)的左侧并位于至除尘塔(1)的外侧固定安装有固定板(4),所述除尘塔(1)的内顶壁固定安装有导流箱(8),所述导流箱(8)的底部连通有喷水管(12),所述除尘塔(1)的顶部固定安装有水箱(9),所述水箱(9)右侧的底部固定安装有第一水泵(10),所述第一水泵(10)的中部连通有导水管(11),所述导水管(11)的左端与水箱(9)连通,所述导水管(11)的右端与导流箱(8)的顶部连通,所述除尘塔(1)的内部并位于进气管(3)的上方固定安装有过滤网(2),所述除尘塔(1)的右侧连通有连接管(13),所述脱硫塔(22)右侧的顶部连通有排气管(17),所述脱硫塔(22)的内顶壁固定安装有分流管(15),所述分流管(15)的底部连通有喷雾管(14),所述脱硫塔(22)右侧的底部设置有第二水泵(19),所述第二水泵(19)的中部连通有回流管(16),所述回流管(16)的左端与脱硫塔(22)连通,所述回流管(16)远离第二水泵(19)的一端与分流管(15)的顶部连通。

2.根据权利要求1所述的一种烟气脱硫吸收塔,其特征在于:所述连接管(13)远离除尘塔(1)的一端延伸至脱硫塔(22)内腔的底部,所述排气管(17)的内部固定安装有排气扇(18)。

3.根据权利要求1所述的一种烟气脱硫吸收塔,其特征在于:所述脱硫塔(22)右侧的底部固定安装有承接板,所述第二水泵(19)的底部固定连接于承接板的顶部。

4.根据权利要求1所述的一种烟气脱硫吸收塔,其特征在于:所述除尘塔(1)的内底壁开设有滑槽(6),所述储存箱(5)的底部固定安装有滑块(7),所述滑块(7)滑动连接于滑槽(6)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种烟气脱硫吸收塔,其特征在于:所述固定板(4)靠近除尘塔(1)的一侧开设有密封槽(21),所述除尘塔(1)的左侧固定安装有与密封槽(21)对应的密封条(20),所述密封条(20)插接于密封槽(21)的内部。

一种烟气脱硫吸收塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及废气净化技术领域，具体为一种烟气脱硫吸收塔。

背景技术

[0002] 废气净化主要是指针对工业场所产生的工业废气诸如粉尘颗粒物、烟气烟尘、异味气体、有毒有害气体进行治理的工作，常见的废气净化有工厂烟尘废气净化、车间粉尘废气净化、有机废气净化、废气异味净化、酸碱废气净化、化工废气净化等，工业生产排放的废气，常对环境和人体健康产生有害影响，在排入大气前应采取净化措施处理，使之符合废气排放标准的要求，这一过程称为废气净化，常用的废气净化方法有：吸收法，吸附法，冷凝法和燃烧法四种。

[0003] 现有技术中一般是直接将废气经过脱硫剂对其进行脱硫，而废气中一般会掺杂较多的灰尘等杂质，如果不对其进行处理会严重影响气体与脱硫剂的接触面积，从而降低脱硫效果，所以现在提出一种烟气脱硫吸收塔来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种烟气脱硫吸收塔，具备能够对废气进行除尘，使其脱硫效果更加好等优点，解决了现有技术中一般是直接将废气经过脱硫剂对其进行脱硫，而废气中一般会掺杂较多的灰尘等杂质，如果不对其进行处理会严重影响气体与脱硫剂的接触面积，从而降低脱硫效果的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述能够对废气进行除尘，使其脱硫效果更加好的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种烟气脱硫吸收塔，包括除尘塔和脱硫塔，所述除尘塔位于脱硫塔的左侧，所述除尘塔的左侧连通有进气管，所述除尘塔的内底壁设置有储存箱，所述储存箱的左侧延伸至除尘塔的外侧，所述储存箱的左侧并位于至除尘塔的外侧固定安装有固定板，所述除尘塔的内顶壁固定安装有导流箱，所述导流箱的底部连通有喷水管，所述除尘塔的顶部固定安装有水箱，所述水箱右侧的底部固定安装有第一水泵，所述第一水泵的中部连通有导水管，所述导水管的左端与水箱连通，所述导水管的右端与导流箱的顶部连通，所述除尘塔的内部并位于进气管的上方固定安装有过滤网，所述除尘塔的右侧连通有连接管，所述脱硫塔右侧的顶部连通有排气管，所述脱硫塔的内顶壁固定安装有分流管，所述分流管的底部连通有喷雾管，所述脱硫塔右侧的底部设置有第二水泵，所述第二水泵的中部连通有回流管，所述回流管的左端与脱硫塔连通，所述回流管远离第二水泵的一端与分流管的顶部连通。

[0008] 优选的，所述连接管远离除尘塔的一端延伸至脱硫塔内腔的底部，所述排气管的内部固定安装有排气扇。

[0009] 优选的，所述脱硫塔右侧的底部固定安装有承接板，所述第二水泵的底部固定连

接于承接板的顶部。

[0010] 优选的，所述除尘塔的内底壁开设有滑槽，所述储存箱的底部固定安装有滑块，所述滑块滑动连接于滑槽的内部。

[0011] 优选的，所述固定板靠近除尘塔的一侧开设有密封槽，所述除尘塔的左侧固定安装有与密封槽对应的密封条，所述密封条插接于密封槽的内部。

[0012] (三)有益效果

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种烟气脱硫吸收塔，具备以下有益效果：

[0014] 1、该烟气脱硫吸收塔，通过进气管将废气导入到除尘塔内，然后通过过滤网对其进行过滤，通过第一水泵和导水管将水箱内的水导入到导流箱内，然后通过喷水管向下喷出，从而对废气进行清洗，同时对过滤网进行冲刷，避免其被杂质堵住，通过连接管将除尘塔内的气体导入到脱硫塔内通过脱硫剂对其进行脱硫，通过第二水泵和回流管将脱硫塔内的脱硫剂导入到分流管，然后从喷雾管向下喷出，从而增加废气与脱硫剂的接触面积，使其脱硫效果更加好，从而达到了能够对废气进行除尘，使其脱硫效果更加好的目的。

[0015] 2、该烟气脱硫吸收塔，通过排气扇能够使脱硫塔内脱硫完的废气加速排出，从而提高脱硫效率，通过承接板对第二水泵进行固定，避免其在使用过程中掉落，然后通过滑槽和滑块使得储存箱能够更为方便的取出和安装，通过密封条和密封槽对除尘塔进行密封，避免其内部的废气泄露。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型固定板和储存箱连接立体图；

[0018] 图3为本实用新型图1内A部放大图。

[0019] 图中：1、除尘塔；2、过滤网；3、进气管；4、固定板；5、储存箱；6、滑槽；7、滑块；8、导流箱；9、水箱；10、第一水泵；11、导水管；12、喷水管；13、连接管；14、喷雾管；15、分流管；16、回流管；17、排气管；18、排气扇；19、第二水泵；20、密封条；21、密封槽；22、脱硫塔。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3，一种烟气脱硫吸收塔，包括除尘塔1和脱硫塔22，除尘塔1位于脱硫塔22的左侧，除尘塔1的左侧连通有进气管3，除尘塔1的内底壁设置有储存箱5，储存箱5的左侧延伸至除尘塔1的外侧，储存箱5的左侧并位于至除尘塔1的外侧固定安装有固定板4，除尘塔1的内顶壁固定安装有导流箱8，导流箱8的底部连通有若干个喷水管12，除尘塔1的顶部固定安装有水箱9，水箱9右侧的底部固定安装有第一水泵10，第一水泵10的中部连通有导水管11，导水管11的左端与水箱9连通，导水管11的右端与导流箱8的顶部连通，除尘塔1的内部并位于进气管3的上方固定安装有过滤网2，除尘塔1的右侧连通有连接管13，脱硫塔22右侧的顶部连通有排气管17，脱硫塔22的内顶壁固定安装有分流管15，分流管15的底

部连通有若干个喷雾管14，脱硫塔22右侧的底部设置有第二水泵19，第二水泵19的中部连通有回流管16，回流管16的左端与脱硫塔22连通，回流管16远离第二水泵19的一端与分流管15的顶部连通，在使用时，通过进气管3将废气导入到除尘塔1内，然后通过过滤网2对其进行过滤，同时开启第一水泵10，通过第一水泵10和导水管11将水箱9内的水导入到导流箱8内，然后通过喷水管12向下喷出，从而对废气进行清洗，同时对过滤网2进行冲刷，避免其被杂质堵住，使用一端时间后，将固定板4和储存箱5取出，对其内部的污水进行集中处理，然后通过连接管13将除尘塔1内的气体导入到脱硫塔22内通过脱硫剂对其进行脱硫，同时开启第二水泵19，通过第二水泵19和回流管16将脱硫塔22内的脱硫剂导入到分流管15，然后从喷雾管14向下喷出，从而增加废气与脱硫剂的接触面积，使其脱硫效果更加好，从而达到了能够对废气进行除尘，使其脱硫效果更加好的目的。

[0022] 具体的，连接管13远离除尘塔1的一端延伸至脱硫塔22内腔的底部，排气管17的内部固定安装有排气扇18，通过排气扇18能够使脱硫塔22内脱硫完的废气加速排出，从而提高脱硫效率。

[0023] 具体的，脱硫塔22右侧的底部固定安装有承接板，第二水泵19的底部固定连接于承接板的顶部，通过承接板对第二水泵19进行固定，避免其在使用过程中掉落。

[0024] 具体的，除尘塔1的内底壁开设有滑槽6，储存箱5的底部固定安装有滑块7，滑块7滑动连接于滑槽6的内部，通过滑槽6和滑块7使得储存箱5能够更为方便的取出和安装。

[0025] 具体的，固定板4靠近除尘塔1的一侧开设有密封槽21，除尘塔1的左侧固定安装有与密封槽21对应的密封条20，密封条20插接于密封槽21的内部，通过密封条20和密封槽21对除尘塔1进行密封，避免其内部的废气泄露。

[0026] 工作原理：在使用时，通过进气管3将废气导入到除尘塔1内，然后通过过滤网2对其进行过滤，同时开启第一水泵10，通过第一水泵10和导水管11将水箱9内的水导入到导流箱8内，然后通过喷水管12向下喷出，从而对废气进行清洗，同时对过滤网2进行冲刷，避免其被杂质堵住，使用一端时间后，将固定板4和储存箱5取出，对其内部的污水进行集中处理，然后通过连接管13将除尘塔1内的气体导入到脱硫塔22内通过脱硫剂对其进行脱硫，同时开启第二水泵19，通过第二水泵19和回流管16将脱硫塔22内的脱硫剂导入到分流管15，然后从喷雾管14向下喷出，从而增加废气与脱硫剂的接触面积，使其脱硫效果更加好，从而达到了能够对废气进行除尘，使其脱硫效果更加好的目的。

[0027] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

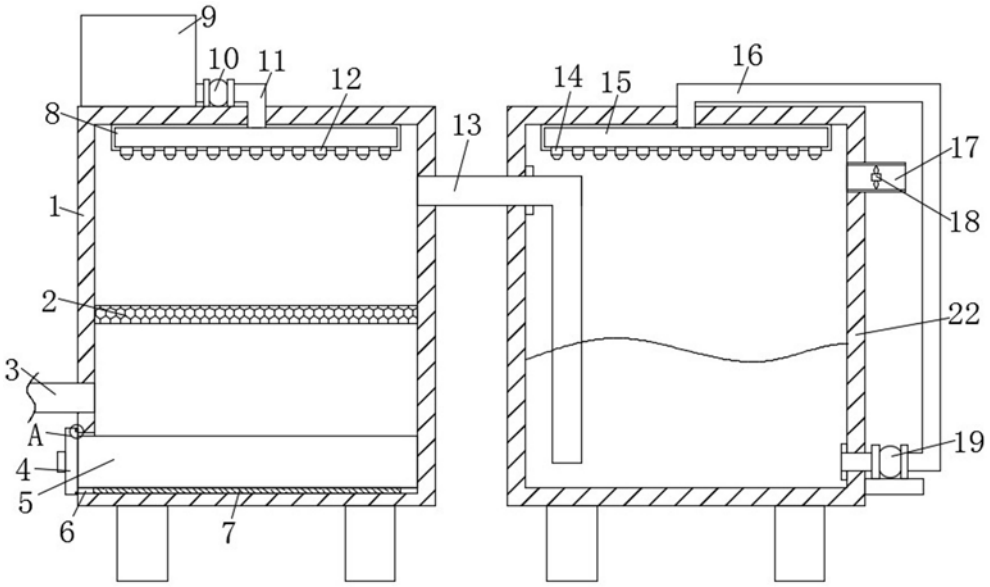


图 1

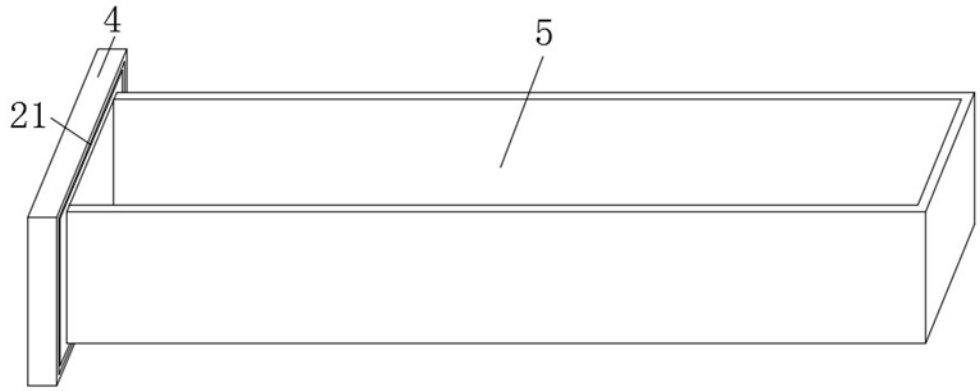


图 2

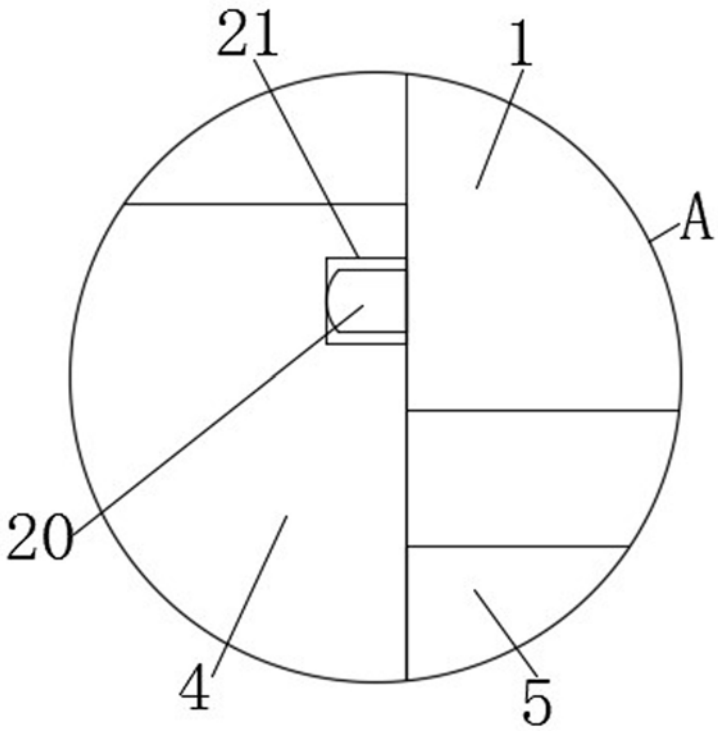


图 3